

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

SEGURIDAD DE REDES INALÁMBRICAS
INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD

Reporte de Práctica:

AlphaSolver

Asignatura: Seguridad de redes inalámbricas.

Estudiante: Miguel Angel Castañeda Rodríguez.

Número de Control: 25155012.

Docente: Arturo Ocampo Silva

Aguascalientes, Ags.

4 de septiembre de 2026

Índice

1. Enlaces del Proyecto	2
2. Introducción	2
3. Objetivo	2
4. Desarrollo y Documentación Segura	2
5. Conclusión	4
6. Bibliografía	4

1. Enlaces del Proyecto

- **Aplicación Web (AlphaSolver):** <https://engsecure.github.io/AlphaSolver/>
- **Código Fuente Documentado de manera segura:** <https://github.com/engsecure/AlphaSolver>

2. Introducción

Desde que el ser humano comenzó a generar información de valor, surgió la necesidad de protegerla. Históricamente, métodos como el cifrado César (desplazamiento alfabético) y Atbash (inversión de caracteres) fueron pioneros en la seguridad de datos. Sin embargo, en la actualidad, estos métodos son completamente inviables como herramientas de protección real.

La caída de estos sistemas de encriptación simples se debe fundamentalmente a los aportes de (Al-Kindi). En el siglo IX, Al-Kindi revolucionó la criptografía al documentar el *análisis de frecuencias*. Él descubrió que en cualquier idioma, ciertas letras y palabras aparecen con mayor recurrencia (por ejemplo, las vocales en español). Esta vulnerabilidad estructural permite que un sistema informático, como el desarrollado en este proyecto, ejecute ataques de fuerza bruta y evalúe los resultados en milisegundos, rompiendo la seguridad sin necesidad de conocer la clave de desplazamiento original y eliminando el factor de intervención humana en el descifrado.

3. Objetivo

Desarrollar y publicar una aplicación web (AlphaSolver) capaz de cifrar y descifrar textos mediante los métodos César y Atbash, permitiendo la configuración de alfabetos personalizados e integrando un algoritmo de análisis heurístico autónomo capaz de identificar el método y el módulo utilizado sin intervención humana.

4. Desarrollo y Documentación Segura

Para cumplir con los estándares de documentación segura y evitar exponer la lógica directa en texto plano dentro de los archivos, el código fuente ha sido ofuscado mediante referencias de índices (**IDX**). A continuación se explica la arquitectura funcional del sistema *AlphaSolver* basado en dichas referencias incluidas en el repositorio:

- **[IDX-01]: Diccionario de Frecuencias.** Se declaran las variables de estado global y el diccionario de palabras comunes del idioma español. Esta es la base de datos heurística que emula el principio de análisis de frecuencias de Al-Kindi.

- **[IDX-02]: Controlador de Interfaces.** Función encargada de administrar la visibilidad de los elementos del DOM (Document Object Model). Gestiona las transiciones entre el modo de detección automática y los modos manuales.
- **[IDX-03]: Motor de Puntuación Heurística.** Función `evaluarTextoEspañol`. Recibe un texto descifrado candidato y le asigna un puntaje matemático basado en la cantidad de vocales y coincidencias con el diccionario **[IDX-01]**.
- **[IDX-04]: Algoritmo de Fuerza Bruta.** Función que itera sobre la longitud total del alfabeto ingresado por el usuario (módulo dinámico). Ejecuta el descifrado César en todas las combinaciones posibles y evalúa cada resultado utilizando el motor **[IDX-03]** para determinar el desplazamiento (*Shift*) óptimo.
- **[IDX-05]: Enrutador Principal.** Función núcleo que recopila los valores de entrada (texto, módulo, alfabeto personalizado) y evita la ejecución si los campos están vacíos.
- **[IDX-06]: Resolución Autónoma.** Bloque lógico que se ejecuta cuando el sistema está en modo "Automático". Compara el puntaje más alto obtenido por el método Atbash frente al puntaje más alto del ataque de fuerza bruta César **[IDX-04]**. El sistema inyecta el resultado ganador en las cajas de texto sin intervención del usuario.
- **[IDX-07]: Ejecución Manual.** Anulación del motor autónomo. Permite cifrar o descifrar forzando un método específico seleccionado por el usuario en la interfaz.
- **[IDX-08]: Listeners de Eventos.** Asignación de detectores de eventos en tiempo real. Garantizan que el sistema reaccione instantáneamente al ingreso de caracteres, ajustando el análisis criptográfico al vuelo y desactivando el modo automático si el usuario interviene el input del módulo.
- **[IDX-09]: Inicialización de Algoritmo Atbash.** Prepara el entorno de procesamiento para el método de inversión, calculando de manera dinámica la longitud total del alfabeto proporcionado por el usuario y anulando la ejecución si la longitud es cero.
- **[IDX-10]: Lógica de Inversión Central (Core Atbash).** Bucle iterativo encargado de localizar el índice original de cada carácter y aplicar la fórmula de sustracción sobre la longitud máxima del alfabeto dinámico para calcular su posición recíproca. El bloque incluye controles para mantener mayúsculas y minúsculas sin alterar caracteres no reconocidos.
- **[IDX-11]: Funciones Envoltentes.** Wrappers modulares que dirigen tanto las solicitudes de cifrado como las de descifrado al motor de procesamiento general Atbash, dado que ambas operaciones son matemáticamente simétricas.

- **[IDX-12]: Inicialización de Algoritmo César.** Función principal de desplazamiento. Inicializa la cadena de resultado y verifica la longitud del alfabeto base para evitar errores matemáticos de división por cero.
- **[IDX-13]: Cálculo del Módulo Cíclico.** Ecuación matemática $((\text{desplazamiento} \% \text{len}) + \text{len}) \% \text{len}$ que garantiza que el desplazamiento (*Shift*) funcione en un ciclo cerrado perfecto. Esto permite soportar valores negativos (descifrado) y desplazamientos que superen la longitud total del alfabeto.
- **[IDX-14]: Lógica de Sustitución por Desplazamiento.** Bucle principal que evalúa cada carácter contra el alfabeto proporcionado. Calcula el nuevo índice mediante aritmética modular $(\% \text{len})$, respetando la capitalización original de las letras e ignorando de forma segura los caracteres no declarados en la base.
- **[IDX-15]: Inversión de Módulo para Descifrado.** Función adaptadora que reutiliza el algoritmo de cifrado central, pero invirtiendo el signo del desplazamiento para revertir matemáticamente la sustitución.

5. Conclusión

El desarrollo de AlphaSolver demuestra empíricamente la fragilidad de los algoritmos de sustitución simple. La integración del análisis de frecuencias de Al-Kindi mediante rutinas de validación heurística en JavaScript probó que el factor humano ya no es necesario para romper la criptografía clásica. La capacidad del programa para adaptarse a conjuntos de caracteres dinámicos valida la eficacia matemática de las funciones modulares aplicadas.

6. Bibliografía

- Al-Kindi, A. Y. (1992). *Risalah fi Istikhraj al-Mu'amma* (Manuscrito sobre el descifrado de mensajes criptográficos). Academia de la Lengua Árabe de Damasco.
- Singh, S. (1999). *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*. Anchor Books.
- Mozilla Developer Network (MDN). (2026). *JavaScript Reference*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org>